基于语音交互的盲人出行辅具设计

徐进波，陈晨
（武汉理工大学 艺术与设计学院，武汉 430070）

摘　　要： 为弱势群体创造便利的生活环境而设计越来越成为设计界的人文趋势。关爱盲人，根据感官补偿理论，虽然盲人视力上存在缺陷，但他们的其他感官会变得高度敏感来替补。随着语音交互技术的日益成熟，给盲人的生活带来了新的希望。文章从盲人出行的需求和痛点出发，融入场景分析盲人在出行中遇到的困难，并提出利用语音交互技术解决的方案，共同分享科技进步所带来的成果。

关 键 词： 语音交互技术；盲人出行；辅具设计
检　　索： www.artdesign.org.cn
中图分类号： TB472　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1008-2832（2018）05-0100-03

Travel Auxiliary Design for Blind People Based on Voice Interaction

XU Jin-bo , CHEN Chen
（School of Art and Design, Wuhan University of Technology,Wuhan 430070, China）

Abstract： To create a convenient living environment for the disadvantaged groups is becoming a humanities tendency in design community increasingly. To care for the blind, according to the theory of photoreceptor compensation, although blind people have visual defect ,their other senses will become highly sensitive in recompense.Along with the voice interactive technology become more and more ripe , which brings new hope to the blind people's life . Based on blind people's needs of traveling and their sore points,this article analyzes the difficulties of blind people during travels by integrating into some scenes and come up with the solutions by using the voice interactive technology to share the achievements of scientific and technological progress.

Key words： voice interaction technology; blind travel; aided design
Internet： www.artdesign.org.cn

DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2018.05.029

引言

现代工业文明的迅速发展，新兴事物如雨后春笋般涌现，极大地丰富了我们的生活。在大多数人都享受着信息革命带来的一系列成果时，仍然有部分特殊群体被排除在外。他们由于各种不同的原因而导致双目失明，却在这个高度信息化的社会中越来越难以适应，逐渐处于社会的边缘阶层。目前，我国正处于工业时代和信息时代的并行时期，服务设计的发展还不算完善，如何帮助盲人，解决他们的需求，成为我们迫切需要解决的事情。

一、 盲人出行的困惑

（一）盲人生活现状

我国是世界上盲人数量最多的国家，平均每一百个人当中就有一个是盲人。社会的快速发展，人们开始重视弱势群体的生活，加快了无障碍设施的建设，但由于各种各样的原因使得这些无障碍设施形同虚设，无法发挥其应有的价值。盲人作为社会中的一类特殊群体，视力的缺失已无法像正常人一样的生活，在没有亲人的陪伴下，他们就很难走出家门。尤其是日新月异的技术革命，让他们越来越无法适应周围涌现的新变化，甚至对外界产生了恐惧之心。由于盲人很少能够参与到社会的活动中，他们的交友圈子也十分狭窄，仅限于自己的家人和少量的盲人朋友，与社会融入的程度不深。然而盲人也有着外出工作、学习和就医的需求，内心极其渴望能够做到独立出行，融入到社会生活的大环境中，得到社会的认可与尊重。部分盲人更梦想着自己能够像正常人一样外出旅游，感受这个美丽的世界。

（二）盲人独立出行的痛点分析

现阶段，盲人出行主要依靠三种方法：导盲棍探路，导盲犬引路和熟人带路。外出时，人们从外界获得的信息80%来源于眼睛，而盲人则利用导盲棍的左右晃动来探索周围的障碍物。盲道修建不合理以及被占用的情况时有发生，给盲人的安全带来了极大的隐患。横穿马路，对于盲人群体来说更是困难，要么依靠听力来感受车辆的停与行，从而确定红绿灯的情况，要么就是询问来往的路人而得知交通状况。虽然盲人听力灵敏，但在人声嘈杂的道路中，注意力被分散，也着实难以辨别周围交通环境的情况，充满了危险。当盲人来到车站等车时，因为双眼看不到，车站也没有播放任何关于公交车车次报站的提示音。他们根本不知道自己应该乘坐哪辆公交车，这一切使得盲人容易产生自卑无助的情绪。长时间的使用导盲棍敲击地面而探路，加重了盲人出行的劳累。当突发意外时，盲人更无法立即察觉并做出应对之举。对于正常人

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

来说，只需要花费半个小时的路程，对他们则需要成倍成倍的增加，还加大了受伤的风险。部分盲人会选择利用导盲犬的辅助出行，经过训练的导盲犬十分敏锐，只要遇到障碍物或者突发状况都会停下来，以示危险来提醒盲人，同时重新为盲人找到安全的道路。虽然导盲犬看不清红绿灯，但可以通过车辆的行驶状况来决定是否带领盲人穿越马路，很好的充当了盲人的眼睛。但只要来往的过路人对导盲犬进行抚摸或者挑逗，狗狗的玩性则会释放出来，忘记自己为盲人指路的使命，变的难以控制。由于一只导盲犬从训练所花费的成本到与主人之间的适应期的培训，成本过大，一般的盲人家庭难以负担。

盲人出行的困难与辛劳是正常人根本无法体会得到的。当人的正常需求不能够被满足时，就容易产生各种不满的情绪，时间久了还会引发心理上的疾病。如何才能安全的独立出行成为困扰盲人最大的问题。

二、盲人助行设计中的语音交互机会点分析

在经过实地的调查研究和模拟盲人出行的场景体验后，发现盲人独立出行时所遇到的问题主要是发生在以下的几个场景之中：

1.盲道行走

城市发展迅速，为了给盲人创造一种便利的出行环境，大部分的道路上都修建了盲道，便利盲人出行，但部分盲道修建不合理，经常出现断层或者中间突现障碍物的情况，甚至部分盲道因为美观而修建成连续的短折线形状。随着共享经济的发展，几乎大多数的盲道上都停放着共享单车。很多盲人都表示自己并不愿意在盲道上行走，主要基于两点，一是障碍物太多，二是盲道修建的凸起感不明显，行走在盲道上反而会给他们的安全带来更大的隐患。

2.穿越马路

穿越马路时，由于盲人看不到红绿灯的颜色变化和绿灯亮的时间间隔，无法判断应该行走还是等待，对于马路有多宽，又是哪条街道的马路，道路中间是否有转盘，尤其是在遇到复杂的多条交叉马路时，正确道路的方向是哪边等等都会产生困惑，极其容易出现危险。只有在周围人的帮助下，才可以安全地穿过马路。

3.乘坐公交车

目前，公交车站没有设置任何关于哪辆公交车到站的提示音，即使盲人需要乘坐的汽车到达他们的正前方，也不知道自己是否应该乘车，适当的增加语音提示会解决他们的焦虑。乘车之后，公交车内的提示音太小，或者车内的喧闹，导致盲人坐错站的情况也常常发生。

4.迷路问题

迷路是盲人群体在外出的过程中比较常遇见的问题。由于城市的不断修建使得外界的建筑也在一直发生变化，而这些变化又无法及时的被盲人群体所感知，很容易迷失他们心中原有的地理方向。他们找不到正确的方向，也很容易受伤，自然而然就会产生恐惧的心理。有时候即使目的地近在咫尺，也毫不知情，一直处于徘徊中，十分辛苦，需要外界的帮助。

5.打车困难

盲人难以选择适合的打车地点，由于看不到哪一辆的士是空车，无法正确得知何时招手示意以及出租车停车的位置。虽然现在市场上盛行滴滴打车，智能手机也增加了阅读模式，但因为盲人不会定位，对于他们依然不实用。

6.行走辛苦

由于盲人在外出时需要长时间的左右晃动导盲棍敲击地面获取路面信息，十分劳累。而且道路上也没有修建可以为行人提供休息的公共设施，在一定程度上限制了盲人出行的活动范围。

在外出的过程中，盲人遇到的困难和突发状况还有很多，远远超出我们的想象。目前市场上的大部分助盲产品并不符合盲人群体的使用习惯，他们的想法与感知，是和正常人截然不同的，设计师无法从过去已有的经验和感悟中去把握和判断，所以设计者必须将自己置身于盲人用户群体生活的场景之中，模拟他们的外出场景，从而关注到盲人用户对于产品的期待和需求，重视设计细节上改善所带来的效果，给用户带来幸福感。

三、交互设计方案

（一）语音交互技术

语音交互技术是一门具有广阔发展前景的综合性学科，主要依托于现代信息产业，满足了人们渴望与智能移动设备之间的语音互动的愿望。语音交互技术最主要包括语音识别技术，即将用户所输入的语音信息转化为计算机可读的输入；语义理解技术，在大量数据采集的情况下，从计算机可读的输入中分析出关键词，从而理解用户的目的；语音合成技术则将计算机合成的文本转化为有感情的声音。完整的语音交互流程包含三个方面的内容，听清楚，能理解，作出反应。当用户讲话时，声音会通过麦克风传递给拾音器，并对关键信息进行识别，形成文本或者指令。随后智能设备对文本或指令进行语义分析，区分为命令词和内容词，随后找到关键词，从而理解用户的意图。然后针对用户的目的，满足用户，将计算机文本转换为合成语言，最后有情感的将合成语音通过扬声器朗读出来，从而提示用户，并进行下一步的操作。

语言是人与人之间的最直接最自然的沟通方式，随着智能移动终端的普及，语音交互技术得到了社会的重视，发展迅速，并广泛地运用于各种各样设备中。它支持随时待命，语音解锁，语音输入信息，摈弃了传统操作的束缚，人们的双手得以解放，大幅度的提高了工作的效率。对使用者的声音进行识别，只听从“主人”的指令，在喧闹的环境中，依然能只识别主人的声音，各种语言均不受限制，具有简单、灵活、人性化的特点。在一定程度上缓解了人们因长时间观看显示屏所带来的眼疲劳问题。尤其是给不方便打字的老年人、残疾人等用户群体带来了便利，不再受到打字的制约，只需要通过说话便能轻松地使用各种电子设备。使用者还可以根据自己的喜好，选择喜欢的声音模式，从中体会到幸福感。

（二）设计方案

科技的发展为我们提供了新的思路。根据感官补偿定律，虽然盲人看不见，但他们的听觉和触觉所具备的能力比正常人更加灵敏，因此

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文以盲人出行遇到的困难为基础，从智能语音交互的方向来思考，设计一款能够帮助盲人用户独立出行的智能眼镜。盲人智能语音眼镜的外形与现有市场上的太阳镜并无多大区别，但其左右两侧安装了可精确识别物体的针孔摄像机，将所识别出来的物体信号转换成语音提示，配置满足步行导航的电子地图，定位准确，支持在线语音打车功能，从而解决盲人在出行的过程中遇到的困惑。盲人准备外出时，需要提前打开眼镜上的开关按钮，语音输入目的地，接着智能眼镜便播放当天的天气情况，随后定位导航，为盲人用户指引目的地的方向。在这个过程中，盲人可以通过语音输入任何关于道路障碍的问题，智能眼镜都会识别并作出回答。

1. 盲道

盲人行走在盲道上时，智能眼镜会自动识别盲道上是否存在着障碍物和中间出现断层的情况，一旦发现问题便立即转化为语音提示，告知盲人哪个方位需要保持注意，指导盲人转弯，直到他们安全地绕开障碍物。更重要的是社会应该多加宣称教育，提高国民关爱盲人的意识，时刻保持盲道畅通，不被占用，并将不合理道路设施规范化。

2. 穿越马路

智能眼镜会根据周围的路人与马路上来往车辆的停与行状态来分析是否可以横穿马路，并识别绿灯旁的时间长短信息，在适合的时机出现语音提示，盲人便可以安全地穿过马路。若是盲人走出斑马线的范围，则会重新提示正确的方向。在道路简单的红绿灯路口设置声音提示装置，只要绿灯亮了，则发出声音信号，并倒数计时，方便盲人掌握过马路的时间。

3. 乘坐公交车

智能眼镜能够识别到来往公交车上的数字信息，并转化为语音播放，告知盲人车辆的到站信息以及需要搭乘的车辆位置，从而指导用户正确的上下车。在经过重要的建筑物时，导航系统会适当地介绍该建筑物的相关信息，便于盲人熟悉城市的地理方位。在即将到达目的车站时，智能眼镜会语音提示用户做好下车的准备。所有的乘客在搭乘公交车的过程中，都应该自觉保持安静。

4. 迷路问题

一旦盲人遇到因为道路过于复杂而产生的迷路问题时，可以选择语音打车求助，或者是系统定位导航，规划新的路线，针孔摄像机会精确识别道路障碍，规避出行风险，直到到达目的地。

5. 打车困难

在韩国，只有连续十年没有发生过任何交通事故的车辆可以申请模范出租车的荣誉，其车顶也标记着模范二字。当乘客得知自己乘坐的是模范出租车了就会在心理上产生一种安全与信任感。我们也可以学习这个方法，当盲人有打车的需求时，只要带上智能眼镜，说出“我要打车”的命令词时，系统将自动精准定位，匹配附近的模范出租车，做到文明有礼，给盲人的心理上带来安慰。随后接受到司机确认乘客搭乘的反馈后，智能眼镜会提醒用户记得系安全带。

6. 行走辛苦

当盲人行走在无障碍的平坦的大道上时，智能眼镜会告诉盲人道路没有障碍物，可以不必使用导盲棍敲击地面，从而缓解他们的劳累。在道路相对宽敞的地方修建可以提供给大众休息的公共便利设施，方便所有有需要的行人。

提高盲人独立出行的安全性，需要的是全流程服务，缺少其中一个环节，都会使盲人独立出行的安全性受到影响。为了从更高的层次上满足盲人群体的出行需求，我们仍然需要不断的改进，让盲人也能与我们一起分享现代科技带来的新的成果。

结语

关爱盲人，让他们感受到社会的关怀，不仅仅是无障碍设计的内在要求，更是一个国家文明程度的重要体现之一。每个国家对待盲人出行所采用的措施各有不同，除了在借鉴其他国家优秀设计的基础上，更要立足于本国的具体国情，结合中国的文化与社会的发展实践，改善我国盲人独立出行的环境，发展具有中国特色的关爱盲人设计新篇章，从而创建一个更加和谐温暖人性化的新社会。■

参考文献：

[1] 高天瑜，庞娜，郑晴，等.对盲人出行情况研究以及出行空间设计思考[J].经营.理者，2017（22）：08.

[2] 王竹灵.基于用户体验的盲人助行产品设计[D].上海：上海交通大学，2014.

[3] 郭嵩，张钰莹，韩少华.关于盲人出行解困的设计研究[J].设计，2014（a06）：35-36.

[4] 茶山.服务设计微日记[M].北京：电子工业出版社，2015.

[5] 王健.智能语音人机交互技术在移动设备中的应用[J].计算机工程与应用，2015，51（S1）：220-223.

[6] 袁彬，肖波，候玉华，游思佳.移动智能终端语音交互技术现状及发展趋势[J].信息通信技术，2014（2）：39-43.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net